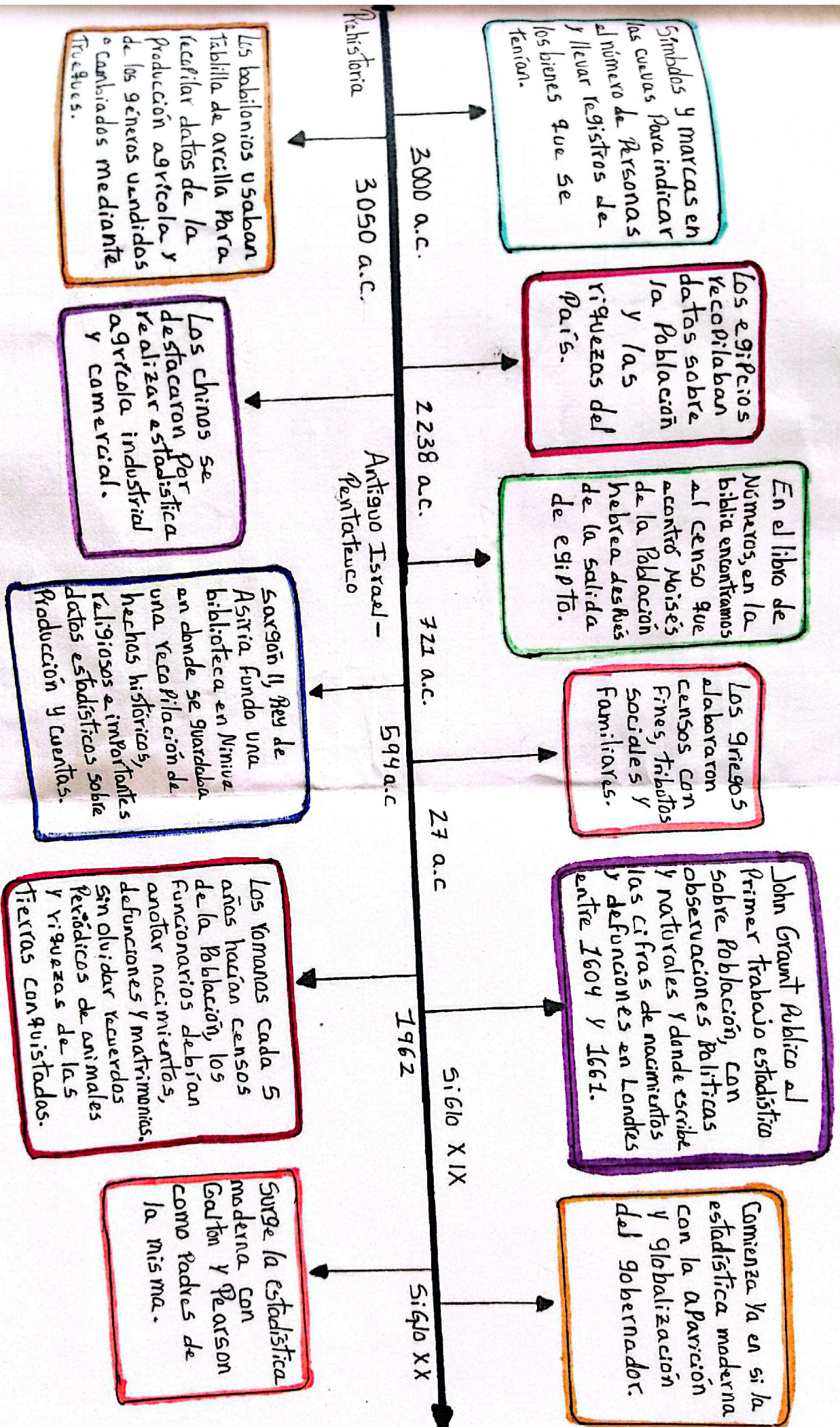


Línea Del Tiempo De la Estadística



2) En qué consiste el método estadístico. ¿Cómo se aplica?

El método estadístico es un proceso riguroso para recoger, organizar, analizar e interpretar datos con el objetivo de extraer conclusiones fiables sobre un fenómeno, especialmente cuando hay variabilidad o incertidumbre.

Consiste en 4 fases clave:

- 1: Planteamiento del Problema: Definir exactamente qué se quiere saber, la población de interés y las variables a medir.
- 2: Recolección de datos: Obtener información mediante censos, muestras, experimentos o registros.
- 3: Organización y resumen: Usar tablas, gráficos y medidas como medias, desviaciones o percentiles para describir los datos.
- 4: Análisis e inferencia: Generalizar desde una muestra a la población, estimar parámetros, contrastar hipótesis y medir la incertidumbre (márgenes de error, niveles de confianza).

¿Cómo se aplica?

Dependiendo del objetivo se aplica para:

- Describir: Calculando el ingreso promedio de una ciudad a partir de una encuesta.

- Comparar: Tomando dos grupos (uno con tratamiento, otro sin él) y usando una prueba estadística (t de student, chi-cuadrado) para ver si la diferencia observada no se debe al azar.

- Predecir: Contruyendo un modelo de regresión para estimar ventas futuras según la inversión en publicidad.

- Contralar calidad: Mostrando lotes de producción y aplicando gráficos de control para detectar fallos antes de que se disparen.

3) ¿Cómo están relacionados la Estadística y la Contaduría?

Comparten similitudes en sus procesos de trabajo. Ambas recolectan información, la analizan y la presentan con un propósito bien definido. En el contexto organizacional, la contabilidad proporciona información financiera, mientras que la Estadística ofrece datos que permiten describir, comprender o inferir el comportamiento de una o más variables de interés.

De manera individual o en conjunto, estas disciplinas facilitan una toma de decisiones informada, contribuyendo al logro de los objetivos empresariales.

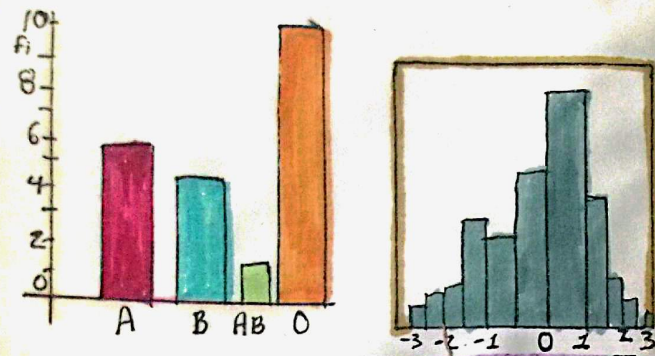
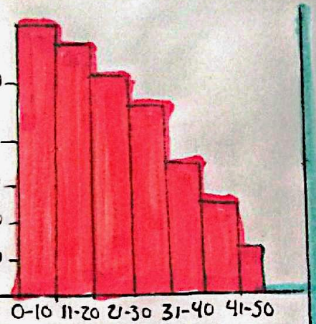


Diagrama de Barras

Histograma

Histograma de Frecuencias acumuladas



Diagramas

Discreta y Continua

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

Nominal y Ordinaria



Estadística

Trata de:

Técnicas

Métodos



Variabilidad

Cualitativa

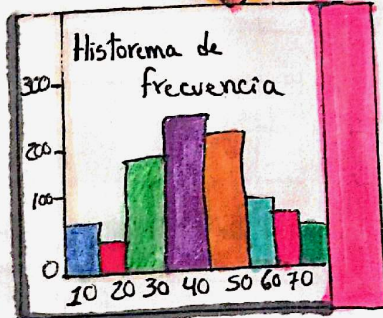
Cuantitativa

Se Clasifica en:

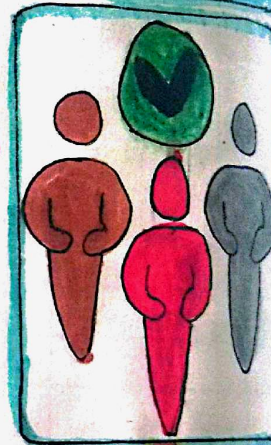
Estadística Descriptiva

Estadística Inferial

Se Clasifica en:



Población



Muestreo

Muestra

Distribución Frecuencial

Es la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría.

5). Ejemplo Práctico

- Situación real (ámbito contable).

Una Pequeña empresa quiere saber si el tiempo que sus empleados tardan en cerrar los libros contables cada mes influye en la cantidad de errores destacados posteriormente. El objetivo es reducir errores ajustando los plazos o recursos.

- Aplicación del método estadístico (pasos):

1. Definir el problema y los objetivos

¿El tiempo dedicado a cerrar los libros (en días) está relacionado con el número de errores contables?

Objetivo: medir la correlación y proponer un plazo óptimo.

2. Recopilar datos

Registrar durante 12 meses:

Variable X: días invertidos en el cierre contable (ej. 5, 6, 7).

Variable Y: número de errores encontrados en la revisión posterior (ej. 12, 10, 15, 8, etc.).

3. Organizar y presentar los datos

Tabla mensual y diagrama de dispersión (X en eje

horizontal, Y en vertical.

4: Calcular medidas y análisis estadístico

- Media de X e Y

- Coeficiente de correlación de Pearson (r). Ejemplo hipotético:
 $r = -0.85$ (correlación negativa fuerte).

- Regresión lineal: $Y = a - bx$.

5: Interpretar resultados

Existe evidencia estadística de que apresurar el cierre aumenta errores. Con la ecuación se estima: para tener menos de 5 errores, se necesitan al menos 6.5 días de cierre.

6: Tomar decisiones / concluir

La empresa ajusta su política: Plazo mínimo de 6 días para cierre contable, redistribuye tareas para evitar atropellos y reduce errores esperados un 40%.

"El método estadístico permitió pasar de una sospecha (quizás apurar causa errores) a una relación cuantificable ($r = -0.85$) y una regla práctica (6 días mínimo), usando solo datos reales de la empresa."